

02 なぜ新幹線は25,000Vなのか

電験三種「理論」－ オームの法則・電力・抵抗損・電圧降下

1. 本試験で問われること

- ・ $V = RI$ を変形し、 $P = VI$ から $I = P / V$ を選べる。
- ・ $I^2 R$ 、 IR 、 $I^2 R t$ 、送電効率を区別する。
- ・ $V = E - Ir$ を2条件で立て、内部抵抗と起電力を連立で求める。

2. 基本式

$$V = RI \quad I = V / R \quad R = V / I \quad P = VI \quad I = P / V$$

$$P_{loss} = I^2 R \quad \Delta V = IR \quad Q = I^2 R t \quad \eta = P_{load} / P_{send}$$

抵抗損だけの単純モデル： $P_{send} = P_{load} + P_{loss}$ 。

3. 高電圧化で損失が減る理由

同じ電力 P なら $I = P / V$ 。 $P_{loss} = I^2 R = P^2 R / V^2$ 。

P, R 一定で電圧 k 倍 $\rightarrow$ 電流 $1/k$ 、抵抗損 $1/k^2$ 。5倍なら損失 $1/25$ 。

4. 一閉路の内部抵抗

$V_1 = E - I_1 r$ 、 $V_2 = E - I_2 r \rightarrow r = (V_1 - V_2) / (I_2 - I_1)$ 。その後 E を求める。

5. 例題1 基礎

$V = 1000 \text{ V}$ 、 $P = 100 \text{ kW}$ 、 $R = 0.50 \text{ } \Omega$ 。 $I = 100 \text{ A}$ 。

$P_{loss} = 100^2 \times 0.50 = 5000 \text{ W} = 5.0 \text{ kW}$ 。

6. 例題2 本試験標準

$I = 2 \text{ A}$ で $V = 12 \text{ V}$ 、 $I = 5 \text{ A}$ で $V = 9 \text{ V}$ 。 $12 = E - 2r$ 、 $9 = E - 5r$ 。

差を取って $r = 1 \text{ } \Omega$ 、 $E = 14 \text{ V}$ 。検算： $14 - 5 \times 1 = 9 \text{ V}$ 。

7 . 例題3 複合：25 kVと5 kV

教材用仮定： $P_{send} = 10 \text{ MW}$ 、 $R = 0.50 \text{ } \Omega$ 。実測値ではない。

25 kV： $I = 400 \text{ A}$ 、 $P_{loss} = 80 \text{ kW}$ 、 $\Delta V = 200 \text{ V}$ 、 $P_{load} = 9.92 \text{ MW}$ 、 $\eta = 99.2\%$ 。

5 kV： $I = 2000 \text{ A}$ 、 $P_{loss} = 2.0 \text{ MW}$ 、 $\Delta V = 1000 \text{ V}$ 、 $P_{load} = 8.0 \text{ MW}$ 、 $\eta = 80\%$ 。

比較：電圧5倍 → 電流1/5、抵抗損1/25。損失は電流の2乗で効く。

8 . 標準解法手順

①単位換算 ② $I = P / V$ ③損失 $I^2 R$ / 降下 $I R$ / 熱 $I^2 R t$ ④効率 ⑤検算。

内部抵抗2条件なら $V = E - I r$ を2本立て、差を取って r を先に求める。

9 . 新幹線への接続

同じ大電力を低電圧で扱うほど電流が増え、 $I^2 R$ 損失と $I R$ 電圧降下が増える。

高電圧受電は同じ電力を小さい電流で扱える。25 kVを唯一の最適値とはしない。

10 . 頻出ミス

- ・ kV / kW / MW換算忘れ
- ・ $I = V / P$ と逆にする
- ・ $I R$ を電力と誤る
- ・ 損失を $1 / k$ と誤る
- ・ W と Wh / J を混同
- ・ $V = E + I r$ とする
- ・ η を逆にする

11 . 過去問対応

ゲート対象：令和7年度下期 理論 問6。内部抵抗、電圧降下、2条件連立。

直並列回路・回路網・RLCを必要とする近接問題はTopic 02のゲート対象外。

12 . 範囲確認

Topic 03 抵抗率 / 温度係数 / 直並列、Topic 05 回路網解析は先取りしない。

Topic 08 正弦波 / 実効値、Topic 10 力率は先取りしない。未確認実車値も使わない。

完成後の公式過去問独立再解答は、全成果物完成後に実施する。